

2025 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

物 理

全卷满分 100 分，考试用时 75 分钟

仅供参考

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上，写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内，写在试卷草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

【A 卷】

考生 1: C; D; B; A; D; D; A; AC; BD; BD

考生 2: C; D; B; A; B; C; C

考生 3: 大题第一问: $3/4P$ 。; $5/4P$ 。

考生 4: 第五是 $1/25$

考生 5: 单选最后 3 题全 D

考生 6: 多选 AC; AD (B); ABD

【B 卷】

考生 1: C; B; B; A; D; D; A; AC; BD; ABD

一、单项选择题(本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分)

【B 卷】

1. 考受迫振动和多普勒效应，测量车速

2. 考光伏电站, 输出功率 1000kw, 电压 400w

3. 考光电效应

4. 考光学折射率

A. $\sin(\alpha + \beta) / \sin \alpha$ C. $\sin \alpha / \sin \beta$

B. $\sin(\alpha + \beta) / \sin \beta$ D. $\sin \beta / \sin \alpha$

5. 考天体运动: 某行星的近日点与远日点, 和地球的对比

6. 考带电粒子在电磁场运动判断, 求动能、磁感应强度的大小

7. 两球相碰有外力 F_1 F_2 , 外力大小相等, 方向相反, 问 $v-t$ 图哪个对

二、多项选择题(本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

【B 卷】

8. 考圆周运动知识点: 水平面绕着做圆周运动, 问 ω , 支持力 N 等

A. 角速度 5rad/s C. 向心加速度 10m/s²

B. 线速度 4m/s D. 支持力 1N

9. 安倍力+棒杆模型综合: 重物 m , 框重 M , ①通过电流 I 时受力平衡, ②匀速 v 切割时, 电动势为 E , 问 E , I , V , m 的关系

10. 无人机符合动量定理问受力: 已知匀速飞行 v , 求拉力, 合外力, 空气作用力的冲量等

三、非选择题(本题共 5 小题, 共 54 分. 考生根据要求作答)

【B 卷】

11. (1) 测直径, 螺旋测微器读数

(2) 小车碰撞实验、吸能材料性能

12. 电学实验

13.

铸造金属元件时, 通过往进气口打气, 将下方金属液体压进上方预热过的铸型室。其中, 铸型室与下方装金属液的气室形状都为柱体, 铸型室底面积 $S_1 = 0.2m^2$, 高 $h_1 = 0.2m$, 铸型室底部与下方液面差初始为 $H = 0.15m$, 上方出气口与大气连通, 大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 Pa$, 下方气室的底面积 $S_2 = 0.8m^2$ 。金属液体密度 $\rho = 5 \times 10^3 kg/m^3$, $g = 10m/s^2$ 。管道面积忽略不计。

(1) 当铸型室刚好充满金属液时, 求下方液面下降高度 h_2 与下方气室内气体压强 p_2

(2) 将出气口关闭铸型, 当上方铸型室液面高度为 $h_3 = 0.04m$ 时, 求下方气室内气体压强 p_2

14.

用开瓶器拔出玻璃瓶中的软木塞，初始时软木塞的上截面与玻璃瓶口齐平，木塞高为 h ，过程中做匀加速直线运动，加速度为 a 。过程中木塞收到的摩擦力 $f=f_0(1-x/h)$ ，其中 f_0 为参数， h 为木塞高， x 为木塞运动的距离。开瓶器内齿轮半径为 r 。（摩擦力做功可用 $f-x$ 图像围成面积来算）

- (1) 求拔出木塞瞬间齿轮的角速度 ω
- (2) 求从初始到拔出，开瓶器对木塞做的功 W
- (3) 设经过时间为 t ，求开瓶器功率 P 随时间 t 变化的表达式



15.

上下方有两块长为 d 的绝缘板，左右方有两块带电的金属板，两端电势差为 U ，一质量为 m 带正电的粒子从矩形左上角静止释放后往矩形内运动，第一次与下方绝缘板碰撞处于左侧距离为 l 。

颗粒碰撞放电，小球在两个极板之间的运动，加上受力分析弹性工作

- (1) 求带电量 q
- (2) 当粒子与绝缘板第一次碰撞后，粒子带电量变为 Q ，运动方向与原先垂直，水平速度与原先相同，竖直速度大小变为原来的 k 倍 ($k < 1$)，求带电量 Q
- (3) 在静止释放后，到第二次与绝缘板碰撞前，求电场力对粒子做的功 W